

부대 CCTV 클립 → YOLO 학습 데이터 파이프라인

클립 수집부터 모델 재배포까지 — 전 과정 설계 종합안

문서 상태	초안 v1 (2026-08-27)
작성	학습체계 담당 (CCTV 프로그램·학습 플랫폼 개발)
구성	1 개요 · 2 전체 구조 · 3 처리 단계 · 4 확정 사항 · 5 규모·진행·리스크 · 6 미확정 항목 · 부록 A 클립 전달 규격
상세 문서	저장소 docs/clip-pipeline/ — README.md(설계 상세) · interface-spec.md(규격) · decisions.md(항목별 배경)

1 개요

목적. 부대 CCTV 프로그램이 생성하는 이벤트 클립(기본 15초 = 트리거 전 5초 + 후 10초)을 수집해 탐지 모델을 재학습하고, 개선된 모델을 부대에 재배포하는 순환 체계를 구축한다. 현장에서 모델이 놓친 장면이 우선적으로 학습에 반영된다.

배경. 현행은 수동 방식이다 — VLC 로 프레임 추출, 수동 라벨링. 월 배치 수신이 시작되면 월 27,000클립(프레임 약 47만 장) 규모로 수동 처리가 불가하다.

방식. 기계가 할 수 있는 일(이미지화·중복 정제·초벌 라벨)은 전량 자동화하고, 사람 검수는 가치 순으로 선별한다. 목적은 전량 라벨링이 아니라 모델 개선이다.

개발 범위. CCTV 프로그램, 부대→서버 전송 체계, 학습 플랫폼 — 소프트웨어 전 구간을 자체 개발한다. 외부 도입은 네트워크 회선과 서버 하드웨어뿐이다. 데이터 표준·인력·정책 등 미확정 항목은 6절에 정리한다.

27,000 월 유입 클립 (3개 부대 합산)	47만 → 19만 월 프레임 자동 정제 후 처리량	2명 × 5h 검수 인력 산정 기준 (1일 기준)	H200×16 · 21TB 도입 확정 GPU·스토리지
---	---	---	---

2 전체 구조

① 부대 CCTV 감시망 (분리망 — 직접 전송 불가)

이벤트 감지 → 클립 저장 (트리거 전 5초 + 후 10초)

클립별 메타데이터 파일(사이드카) 생성

배치 내보내기 — 외장하드에 클립+목록+해시 기록

▼ 외장하드 물리 이동 (월 1회 — 부대당 약 63GB)

② 학습 플랫폼 (GPU 서버)

1. 업로드·검증 — 해시 대조, 규격 위반 격리

2. 이미지화 — 1초 간격(설정), 무변화 프레임 미저장

3. 초벌 라벨 — 전량 자동 (19만 장, 수십 분)

4. 검수 — 미탐 후보 우선, 예산제

5. 데이터셋 편성 — 누수 방지 분할, 버전 고정

6. 학습 → 부대별 평가 → 합부 판정

▼ 합격 모델 배포 (모델 + 클래스 대응표) | 원본 클립 ▶ 데이터관리포탈 이관 후 서버에서 삭제

③ 부대 재배포

CCTV 프로그램이 현장 GPU 에 맞는 엔진 생성

다음 배치부터 모델 세대별 미탐 추적 가능

설계 원칙. ① 기계는 전량, 사람은 예산만큼. ② 부대가 저장·평가·처방의 기본 단위 — 모델은 공통, 데이터 배합과 지표만 부대별. ③ 같은 사건의 프레임은 통째로 한 분할에만(성능 부풀림 방지). ④ 규격 위반 데이터는 폐기하지 않고 격리·회신. ⑤ 수치 가정은 명시하고 시범 배치 1회로 실측 보정.

3 처리 단계

1 수집·이동

CCTV 프로그램의 배치 내보내기가 클립·사이드카·매니페스트(해시 포함)를 외장하드에 기록한다. 월 1회 물리 이동 후 업로드 도구로 서버에 적재한다. 수신 시 해시를 대조해 손상·누락을 자동 검출하고, 규격 위반은 격리 후 배치별 준수율 리포트를 생성한다 — 격리 원인 대부분은 부대 장비 상태(시계 미동기 등) 신호다.

2 이미지화

클립을 1초 간격(부대별 설정 가능)으로 추출한다. 무변화 프레임은 저장하지 않는다 (월 47만 → 약 19만 장). 연속 클립이 같은 시간대를 겹쳐 담는 경우 시각 기준으로 1회만 추출한다.

3 초별 라벨 (자동)

최신 승인 모델로 전량 추론한다(H200 기준 수십 분). 결과는 신뢰도로 3분류한다 — 자동승인(5% 표본 감사) / 검수 대상(경계 신뢰도) / 무검출(미탐 후보). 클립은 이벤트 감지 시에만 생성되므로 무검출 프레임은 모델의 약점 후보이며 검수 1순위다.

4 검수

전수 검수는 월 293시간(상근 3명 상당)으로 불가하다. 검수 시간을 예산으로 두고 미탐 후보 전량 → 표본 감사 → 경계 케이스 순으로 소진한다. 산정 기준 2명×5h/일. 검수는 웹 화면에서 클립 단위로 박스를 확인·수정하며, 전 행위가 기록된다.

5 데이터셋 편성

승인분만 편입한다. 같은 사건의 프레임은 동일 분할(train/val/test)에만 배정한다 — 1초 간격 프레임은 상호 근접 중복이라 무작위 분할 시 성능이 과대평가된다. test 는 영구 고정, 배포 판정용 골든셋(부대별 500~1,000장, 사람 전수 라벨)은 별도 유지한다. 축적분과 유사한 반복 장면은 대표만 편입한다.

프레임 무작위 분할 (금자)	사건 A: 학습 평가 학습 평가	→ 거의 같은 프레임이 학습·평가에 나뉘어 성능 과대평가
사건 그룹 분할 (채택)	사건 A: 학습 학습 학습 학습	사건 B: 평가 평가 평가 → 사건 단위로만 배정

6 학습·평가

학습은 운용 중인 학습 콘솔로 수행한다. 평가는 부대별×클래스별 지표로 집계한다 — 전체 평균은 특정 부대의 저성능을 가린다. 합부 기준(필수 클래스·부대별 최저선, 직전 모델 대비 하락 한도, test·골든셋 동시 통과)을 만족한 모델만 배포하고 판정 근거를 이력으로 남긴다. 저성능 부대는 다음 사이클에서 해당 부대 데이터의 검수·편입 비중을 높인다.

7 배포·원본 정리

모델은 ONNX + 클래스 대응표 묶음으로 배포하고, CCTV 프로그램이 현장 GPU 에 맞는 엔진을 생성한다(부대별 GPU 상이 무관). 원본 클립은 추출 완료 후 데이터관리포탈로 이관하고 서버에서 삭제한다 — 서버에는 이미지와 메타데이터만 남는다.

4 확정 사항

영역	내용
개발 주체	CCTV 프로그램·전송 체계·학습 플랫폼 전부 자체 개발. 외부 도입은 네트워크 회선·서버 하드웨어
인프라	리눅스 GPU 서버 H200 × 16장 + 스토리지 21TB · 쿠버네티스 · Docker 이미지 반입 · 서버 내부 구성(DB 포함) 자체 설계
런타임	Python 3.14.7 고정(보안 지침) · 웹 방식 · 기존 학습 콘솔 코어 확장
클래스	표출: 사람/차량/동물 (+해안 부대: 튜브/보트) 고정 — 현행 화면 표시와 동일. 학습 내부 세분만 별도 확정(D-07)
전송	감시망은 분리망 — 월 1회 외장하드 반출 → 업로드. 내보내기·업로드 도구 자체 개발
원본 처분	추출 후 데이터관리포탈 이관, 서버에서 삭제. 이미지·메타데이터만 보관
초기 데이터	기존 보유 약 5만 장 정리(중복 제거·라벨·검수) → 부대별 골든셋 선별 → 베이스 모델 재학습. 파이프라인 가동 전 선행
모델 배포 형식	ONNX 정분 + 클래스 대응표. TensorRT 엔진은 현장 생성(엔진은 GPU 종속)

5 규모 산정 · 진행 계획 · 리스크

월 배치 1회 기준 처리 규모

원시 프레임 47만 장 — 27,000클립 × 1초 간격
19만 장 — 무변화 프레임 자동 제거 (60% 가정)
검수 후보 8.2만 장 — 신뢰도 분류
사람 검수 — 예산 선별

구간	규모	비고
수신 클립	27,000개 · 약 190GB	3개 부대 × 300개/일 × 30일. 부대 확장 시 선형 증가
프레임 (정제 후)	약 19만 장 · 약 85GB/월	무변화 제거율 60% 가정 — 시범 배치로 실측 보정
초별 라벨	19만 장 전량	H200 기준 수십 분
검수	후보 최대 8.2만 장 중 예산만큼 선별	2명×5h/일 → 미탐 전량 + 감사 + 경계 케이스 절반
저장 (서버)	이미지 연 약 1TB	21TB 대비 수년 여유

수치는 가장 명시된 추정치. 조정 레버(추출 간격·신뢰도 구간·검수 예산)는 전부 설정값.

진행 계획

1단계 — 기반 - 기존 5만 장 정리 (중복 제거·분류) - 학습 클래스 확정(D-07) 후 라벨·검수 - 부대별 골든셋 구축 - 베이스 모델 재학습 - Python 3.14.7 런타임 이행	2단계 — 시범 - 전달 규격(부록 A)의 CCTV 프로그램 구현 - 수신·추출·초별 라벨 파이프라인 개발 - 시범 배치 1회 — 가정 실측·보정 - 검수 화면 개발 (병행)	3단계 — 정규 운영 - GPU 서버 이행(Docker)·계정 체계 - 월 사이클: 수신→처리→검수→학습→배포 - 부대별 지표·처방 루프 가동 - 부대 확장 시 온보딩 절차 적용
--	--	--

주요 리스크

리스크	대응 (설계 반영)
모델이 놓친 것은 라벨도 안 되는 자기강화	이벤트 발생-무검출 프레임 최우선 검수 · 자동승인 표본 감사 · 골든셋은 사람 라벨
야간·약천후 데이터 편중	분포 리포트 상시 확인 · 검수 샘플링 야간 쿼터 · 주/야 분리 지표
고정 카메라 반복 장면으로 데이터 중복	축적분 대비 신규성 선별 편입 · 카메라별 상한
검수 인력 병목	예산제 — 파이프라인은 정지하지 않음. 미검수분 보류 보관, 우선순위 조정
보안 (영상 취급)	부대 단위 접근·격리 · 검수 행위 전수 기록 · 서버 이행 시 인증 · 보존·파기 정책(D-05)

6 미확정 · 확인 필요 항목

아래 항목은 외부 확인·결정이 필요해 미확정 상태다. 번호(D-nn)는 상세 문서(decisions.md)와 공통이다.

번호	항목	확인·결정할 내용
D-07	학습 클래스 세분	부대별 실제 출현 객체(동물·차량 종류), 통계상 구분 수요. 초안: 차량 → 일반/군용/미상, 동물 → 멧돼지/고라니/조류/기타. 기존 5만 장 라벨 작업의 선행 조건
D-01	데이터 표준	부록 A 규격(파일명·코드 체계·메타데이터)의 표준 확정. 데이터와 자체 명명·분류 표준 유무. 보유 현황 정기 보고 필요 여부. 배치 주기(월 1회) 확인
D-02	반출입 절차	외장하드 매체 지정·반출입 승인·운반 담당·업로드 후 초기화 규정. 준수율 리포트 회람 경로
D-03	검수 인력	담당 인원·소속·1일 가용 시간. 산정 기준 2명×5h — 1명이면 미탐 확인 위주 축소, 3명이면 잔여 해소
D-04	골든셋 인력	부대당 500~1,000장 사람 전수 라벨. 초기 3개 부대 약 5~10인일. D-03 인력 겸임 가능
D-05	포탈 연동·보존	이관 방식(경로·계정·해시 검증). 클립 재수령(다운로드) 가능 여부 — 재추출의 유일 경로. 포탈 보존 연한. 서버 이미지 보존·파기 절차. 격리 클립 처리
D-06	마스킹 여부	얼굴·번호판 마스킹 요구 여부(보안 판단). 마스킹은 탐지 학습 품질과 상충 — 미적용 시 접근통제·행위 기록으로 갈음
D-08	서버 운영	도입 시점. 학습 플랫폼 GPU 할당(상시 수요 1~2장). 드라이버 550+ 설치. k8s 운영 주체. 로그인 인증 방식(기존 계정 연동/자체). 업로드 지점 환경. 검수 PC 표준 브라우저
D-09	Docker 반입	이미지(약 10GB) 심사 방식 — SBOM·다이제스트 요구 여부. 내부 레지스트리 유무. 코드 레이어 단위 반입 허용 여부
D-10	부대 실사	부대별 카메라 대수·배치. 화각 중첩 카메라 쌍. 야간 클립 비중. CCTV 처리 PC 의 GPU 기종
D-11	배포 절차	모델 전달 경로(클립 반입 역방향)·적용 주기·시범 부대. 안: 월 사이클, 초회 1개 부대 시범
D-12	합부 기준 수치	배포 판정 수치(클래스·부대별 최저선, 허용 하라폭)의 승인 주체·확정 시점. 초안은 시범 배치 실측 후 작성

내부 확정(외부 확인 불요): CCTV 프로그램의 규격 구현(사이드카·해시·사건 ID·오탐/미탐 신고 코드·배치 내보내기·현장 엔진 생성), 학습 플랫폼 전체 구현, 코드 대장(부대·카메라·이벤트·클래스) 관리, 구버전 프로그램 과도기 대응(격리·회신).

부록 A — 클립 전달 인터페이스 규격서

문서 상태	초안 v1 (2026-08-27) — 확정 요청용
수신	데이터과 — 파일명·구분 기준 등 데이터 표준의 확정·승인 요청(D-01)
규격 버전	schema_version: 1
상위 문서	기획서 본문 (특히 4.1 수신·검증, 7 명명 규칙)

이 문서는 부대 CCTV 프로그램이 생성한 클립을 학습 시스템에 전달할 때의 **파일·메타데이터 규격**이다. 송신(CCTV 프로그램)·전송(업로드 모듈)·수신(학습 플랫폼) 구현은 모두 우리 과가 담당하므로 기술 협상 문서가 아니라, **이후 모든 수집 데이터의 이름·분류 기준이 될 데이터 표준을 확정·승인받기 위한 근거 문서**다. 송신측 구현이 이 문서만으로 가능한 수준으로 자기완결적으로 작성했다 (향후 인수인계 대비).

1. 전달 단위 — 부대 단위 배치

- 한 배치 = **한 부대**의 일정 기간(기본 30일) 클립 전체. 여러 부대를 한 배치에 섞지 않는다.
- 배치는 폴더 하나로 전달한다:

U003-202608-01/	← 배치 폴더 (배치 ID 와 동일)
├─ manifest.json	← 배치 매니페스트 (필수, 1개)
├─ U003_CAM01_20260801T063012_PERSON_0001.mp4	
├─ U003_CAM01_20260801T063012_PERSON_0001.json	← 클립별 사이드카 (필수)
├─ U003_CAM01_20260801T091500_ANIMAL_0002.mp4	
├─ U003_CAM01_20260801T091500_ANIMAL_0002.json	
└─ ... (클립 + 사이드카 쌍의 나열, 하위 폴더 없음)	

- 배치 ID** = {부대코드}-{YYYYMM}-{일련2자리} (예: U003-202608-01). 같은 달에 재전송·분할 전송이 생기면 일련번호를 올린다.
- 실제 이동은 **CCTV 감시망(분리망)에서 외장하드로 반출 → 업로드 지점에서 업로드 도구로 일괄 업로드**하는 월 1회 방식이다 (본문 4.1 — 내보내기·업로드 도구 모두 우리 과 개발). 이 규격의 배치 폴더 구조는 ① CCTV 프로그램의 "배치 내보내기"가 외장하드에 만드는 구조이자 ② 업로드가 완성하는 서버측 최종 상태다 — 이동 방식이 바뀌어도 이 구조는 불변이다.

2. 클립 파일명 규격

{부대코드}_{카메라ID}_{YYYYMMDD}T{HHMMSS}_{이벤트코드}_{일련4자리}.mp4	
예: U003_CAM07_20260801T221304_PERSON_0012.mp4	

필드	형식	규칙
부대코드	U + 숫자 3자리	학습 시스템 측이 발급·관리(코드 대장). 임의 생성 금지
카메라ID	CAM + 숫자 2~3자리	부대 내에서 유일. 카메라 교체 시 새 번호 발급

필드	형식	규칙
일시	YYYYMMDD + T + HHMMSS	이벤트 탐지(트리거) 시각, KST(한국표준시) — 클립 시작 시각이 아님(시작 = 트리거 - pre). 정본 시각은 사이드카(3절)의 시간대 포함 값
이벤트코드	대문자 영문 2~12자	8절 이벤트 코드 사전의 값만 사용. 동시 감지 시 주 트리거 하나만 표기 — 주 트리거 = 최초 감지 이벤트, 완전 동시면 사람>차량>동물 우선. 감지 전체 목록은 사이드카 <code>event_types</code>
일련	숫자 4자리	같은 카메라-같은 초에 클립이 2개 이상일 때 구분. 배치 내에서 카메라별 증가

- 문자 집합: 필드 값은 **ASCII 대문자·숫자만**, 구분자는 밑줄, **확장자는 소문자 .mp4**. 한글·공백·특수문자 금지(전송·저장 경로의 인코딩 사고 방지).
- 검증 정규식 (수신측이 이것으로 검사한다):

```
^U[0-9]{3}_CAM[0-9]{2,3}_[0-9]{8}T[0-9]{6}_{A-Z}{2,12}_{[0-9]{4}}\.mp4$
```

- 사이드카 파일명 = 클립 파일명에서 확장자만 `.json` 으로 바꾼 것.

3. 클립별 사이드카 JSON

클립 1개마다 같은 이름의 `.json` 파일을 반드시 동봉한다. **메타데이터의 정보는 사이드카** 이고 파일명은 사람이 읽기 위한 중복 표기다(불일치 시 격리 후 회신).

구현 참고 (레포 실사): 프로그램에는 이미 클립 매니페스트·사이드카 체계(`ClipManifest` — 트랙 ID·클래스·신뢰도·정규화 bbox·모델 참조 포함)가 있다. 이 규격은 신규 발명이 아니라 **그 체계를 아래 필드로 확장·정렬하는 것이다**(부록 B I-01). 내부 시각이 epoch 밀리초이므로 사이드카 기록 시 ISO 8601 변환은 송신측 구현 사항이다.

3.1 필드 정의

필드	타입	필수	예	설명
<code>schema_version</code>	정수	필수	1	이 규격의 버전. 필드 추가 시에만 증가
<code>unit_id</code>	문자열	필수	"U003"	부대 코드 (파일명과 일치해야 함)
<code>unit_type</code>	문자열	필수	"coastal"	부대 유형: <code>inland</code> (내륙) / <code>coastal</code> (해안) — 클래스 프로파일 결정에 사용
<code>camera_id</code>	문자열	필수	"CAM07"	카메라 ID (파일명과 일치)
<code>event_ts</code>	문자열	필수	"2026-08-01T22:13:04+09:00"	이벤트 탐지(트리거) 시각 — 클립 시작 시각이 아니다. 클립 시작 = <code>event_ts - pre_ms</code> . ISO 8601, 시간대 오프셋 필수
<code>event_type</code>	문자열	필수	"PERSON"	주 트리거 이벤트 코드 (8절 사전 값, 파일명과 일치)
<code>event_types</code>	문자열 배열	선택	["PERSON", "VEHICLE"]	동시 감지된 이벤트 전체 (주 트리거 포함). 사람·차량이 함께 감지돼도 클립은 1개로 내고 이 배열에 기록한다 — 수신측 미탐 판정이 이 집합 전체를 기대 객체로 본다. 없으면 <code>event_type</code> 하나로 간주

필드	타입	필수	예	설명
event_score	실수	필수	0.83	이벤트 감지 신뢰도 0.0~1.0 (없으면 null)
pre_ms	정수	필수	5000	트리거 이전 녹화 버퍼(밀리초). 기본 5초, 부대별 설정으로 상이 가능 — 수신측의 프레임별 트리거 상대 위치 계산에 필수
post_ms	정수	필수	10000	트리거 이후 녹화 길이(밀리초). 기본 10초, 부대별 설정으로 상이 가능
duration_s	실수	필수	15.0	클립 길이(초) $\approx (\text{pre_ms} + \text{post_ms}) / 1000$
fps	실수	필수	15.0	프레임률. 수신측은 파일 헤더가 아니라 이 값을 신뢰한다
resolution	문자열	필수	"1920x1080"	가로x세로
codec	문자열	필수	"h264"	영상 코덱 (5절 허용 목록)
sha256	문자열	필수	"a3f1...c9" (64자 hex)	클립 파일 전체의 SHA-256. 수신측이 재계산해 대조
sw_version	문자열	필수	"1.4.2"	CCTV 프로그램 버전
model_version	문자열	필수	"m-2026-07-r1"	이 이벤트를 감지한 배포 모델의 버전 (배포 매니페스트의 버전 문자열). 미상이면 "unknown"
incident_id	문자열	선택	"INC-20260801-0042"	사건 상관 ID — 객체가 지속돼 이어서 생성된 연속 클립들이 한 사건임을 표시 (같은 값 유지). CCTV 프로그램이 직접 발급한다(우리 과 구현, 부록 B I-01). 수신측이 연속 클립 간 시간 겹침 중복 제거·추적 단절 판정에 사용. 구버전 클립에는 없을 수 있어 '선택'이며, 없으면 수신측이 시간 간격 규칙으로 대체 판정

- 위에 없는 필드가 와도 무시한다(전방 호환). 필수 필드가 빠지면 그 클립은 격리된다.
- model_version 을 요구하는 이유: 다음 세대 모델 학습 시 "어느 모델이 놓친 장면인가"를 추적해 모델 개선 효과를 세대별로 측정한다.

3.2 사이드카 전체 예시

```
{
  "schema_version": 1,
  "unit_id": "U003",
  "unit_type": "coastal",
  "camera_id": "CAM07",
  "event_ts": "2026-08-01T22:13:04+09:00",
  "event_type": "PERSON",
  "event_types": ["PERSON", "VEHICLE"],
  "event_score": 0.83,
  "pre_ms": 5000,
  "post_ms": 10000,
  "duration_s": 15.0,
  "fps": 15.0,
  "resolution": "1920x1080",
  "codec": "h264",
  "sha256": "a3f1e08c5d2b9a7f4e6c1d0b8a9f3e2d5c4b7a6f9e8d1c0b3a2f5e4d7c6b9a0c",
  "sw_version": "1.4.2",
  "model_version": "m-2026-07-r1",
  "incident_id": "INC-20260801-0042"
}
```

- 인코딩: UTF-8 (BOM 없음).

4. 배치 매니페스트 (manifest.json)

배치의 완결성(빠진 파일 없음)과 무결성(파일 변조·손상 없음)을 검증하는 정보. 배치 폴더 최상단에 1개.

```
{
  "schema_version": 1,
  "batch_id": "U003-202608-01",
  "unit_id": "U003",
  "period": { "from": "2026-08-01", "to": "2026-08-30" },
  "created_at": "2026-08-31T06:00:00+09:00",
  "clip_count": 8993,
  "clips": [
    {
      "file": "U003_CAM01_20260801T063012_PERSON_0001.mp4",
      "size": 7340032,
      "sha256": "a3f1...c9"
    }
  ]
}
```

규칙	내용
clip_count	clips 배열 길이와 일치해야 한다
clips[].sha256	각 클립 사이드카의 sha256 과 일치해야 한다
사이드카 파일	매니페스트에 나열하지 않는다(클립과 1:1 쌍 규칙으로 검증)
수신측 검증	목록 대 실파일 대조 → 누락분은 재전송 요청 목록으로 회신, 있는 것부터 처리(배치 전체를 막지 않음)

5. 영상 규격

항목	요구	비고
컨테이너	MP4	프로그램이 이미 MP4 아티팩트 2종(미리보기/증거용)을 생성한다 — 학습 전달본은 증거용(EVIDENCE, 원본 화질) 을 쓴다. 벤더 전용 포맷 불가
코덱	H.264 (AVC)	현행 인코더(GStreamer 경로) 출력 코덱은 미확인 — H.264 설정 확인이 송신측 구현 항목(I-01). H.265 는 시범 검증 후 허용 여부 결정
해상도	최소 640 이상 보장 — 카메라별로 상이함을 허용	원본 해상도 유지, 축소·업스케일 재인코딩 금지 — 원거리 소형 객체 학습에 필요
길이	pre_ms + post_ms (기본 5초+10초 = 15초, 부대별 설정 상이 가능)	사이드카의 pre/post 값과 실제 길이가 크게 어긋나면 회신에 표기
시각 동기	감시망 내 NTP 동기화, 불가 시 주기적 시각 점검 (분리망이라 외부 NTP 접근이 없을 수 있음)	event_ts 가 사건 그룹 묶기·통계의 기준. 미래 시각·큰 편차는 격리 사유

6. 무결성 · 중복 · 재전송 규칙

- 무결성: 수신측은 모든 클립의 SHA-256 을 재계산해 사이드카·매니페스트와 대조한다.
- 클립 정체성 = (unit_id, camera_id, event_ts, sha256).
- 동일 정체성 + 동일 해시가 다시 오면: 조용히 건너뛴다(중복 수신 무해 — 재전송은 언제나 안전하다).
- 동일 정체성 + 다른 해시: 둘 다 보존하고 충돌로 표시, 회신에 포함.
- 재전송: 누락·격리분 재전송은 새 배치 ID(일련 증가)로 보낸다. 이미 정상 수신된 클립이 섞여 있어도 무방하다(위 역등 규칙).

7. 격리(quarantine)와 준수율 회신

규격을 어긴 클립은 버리지 않고 격리 보관 + 사유 기록 + 배치별 회신한다.

7.1 격리 사유 코드

코드	사유
NO_SIDEAR	사이드카 없음
BAD_FILENAME	파일명 규격 위반 (자동 명명 후 격리 보관)
HASH_MISMATCH	SHA-256 불일치 (사이드카·매니페스트 대비)
MISSING_FIELD	사이드카 필수 필드 누락·형식 오류
NAME_META_CONFLICT	파일명과 사이드카 내용 불일치 (이벤트는 event_type 단수 필드와만 대조 — event_types 배열과는 비교하지 않음)
BAD_TIMESTAMP	시각 이상(미래 시각, 기간 밖, 시간대 없음)
DECODE_FAIL	영상 열기·디코딩 실패
BAD_FORMAT	허용 외 컨테이너·코덱

코드	사유
IDENTITY_CONFLICT	동일 정체성·다른 해시 충돌

7.2 준수율 회신 리포트

배치 처리 후 학습 시스템이 자동 생성한다. 격리 원인의 상당수는 부대 현장 장비 상태(시계 미동기, 구버전 프로그램, 손상 파일) 이므로, 부대 장비 점검 계통과 프로그램 업데이트 판단에 쓰이도록 회람한다(경로는 D-02):

배치 U003-202608-01 수신 결과
수신 8,993 / 정상 8,940 (99.4%) / 격리 53
격리 내역: NO_SIDE CAR 41, HASH_MISMATCH 7, DECODE_FAIL 5
재전송 요청: 매니페스트 대비 누락 7건 (목록 별첨)

8. 이벤트 코드 사전 (확정안 — 운용 이견 확인은 D-07 연계)

레포 실사 결과 (AI_CCTV_FINAL_VER1, PublishClassMapping.h): 프로그램은 COCO 80 클래스를 **person / animal(bird·cat·dog 만 허용) / vehicle(car·bus·truck·motorcycle)** 3종으로 정규화해 발행한다. 이벤트 코드는 이 발행 클래스와 1:1 로 정렬한다 — 학습 시스템의 미탐 판정(이벤트는 낫는데 해당 객체 미검출 → 검수 우선)이 이 대응에 의존한다.

코드	의미 (프로그램 내부 식별자)	기대 객체(전역 클래스)
PERSON	사람 감지 (person)	사람
VEHICLE	차량 감지 (vehicle = car·bus·truck·motorcycle)	차량
ANIMAL	동물 감지 (animal = bird·cat·dog)	동물
BOAT	선박·부유체 감지 (해안 부대 편입 시 매핑 추가 — COCO boat 활용 가능)	보트, 튜브
MISS_REPORT	미탐 신고 — 모델이 경보하지 않은 상황을 운용자가 수동 저장	신고 대상 객체 — 수신측이 최우선 검수
FP_REPORT	오탐 확정 — 이벤트 경보를 운용자가 오경보로 기각	(기대 객체 없음) — 수신측이 하드 네거티브로 활용
MANUAL	운용자 수동 저장 (위 두 경우가 아닌 일반 저장)	(기대 객체 없음)
OTHER	기타	(기대 객체 없음)

9. 규격의 변경 관리

- 필드 추가는 schema_version 증가로 한다. 수신측은 모르는 필드를 무시하므로 송신측이 먼저 올려도 안전하다.
- 필드의 의미 변경·삭제는 하지 않는다(새 필드 추가로 대체).
- 이벤트 코드·부대 코드·카메라 ID 의 추가는 규격 버전과 무관하게 코드 대장 갱신으로 한다(발급·관리 주체: 우리 과 — 본문 7.2).

10. 송신측 체크리스트 (요약)

- [] 배치 폴더명 = 배치 ID, 한 부대만 포함
- [] 모든 클립에 같은 이름의 사이드카 JSON (UTF-8, 필수 필드 완비)

- [] manifest.json 에 전 클립의 파일명·크기·SHA-256
- [] 파일명 규격·정규식 통과 (ASCII, KST, 이벤트 코드는 사전 값)
- [] MP4 + H.264, 원본 해상도(최소 640), 길이 = pre_ms + post_ms 와 일치
- [] 장비 NTP 동기화, event_ts 에 시간대 오프셋
- [] 재전송 시 새 배치 ID (중복 포함 무방)